ND ENGENHARIA — MEMÓRIA DE CÁLCULO ND-LET-MC06 (rev06)

Obra: Letsara — pavilhão com mezanino (Marque Engenharia). Assunto: terças da cobertura sem mão-francesa — perfil Z METSEC contínuo por transpasse (METLAP), ligações terça × viga, emendas, escoras do contraventamento, correntes, suporte ST-1P e esperas. 17/10/2026. Projeto da ND Engenharia — para aprovação.

1. Escolha do perfil (estudo comparativo)

Escolha automática do perfil mais leve sem mão-francesa entre os catálogos Isoeste (Ue e Z45, CIVIL 300 e ZAR 345) e METSEC / voestalpine Meincol (Z e C, fy 400), biapoiada × contínua, 2 × 3 linhas de correntes, com as mesmas cargas e a mesma escora do modelo global. Opção adotada pelo contratante: Z 302 METSEC contínua por transpasse (folga maior e encaixe das peças no transporte).

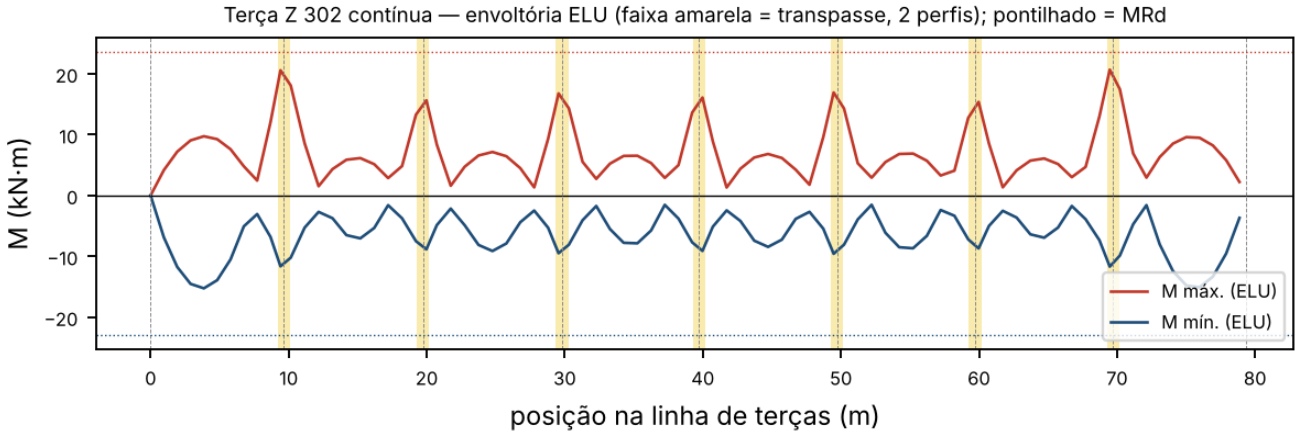
opção (sem mão-francesa)	perfil	kg/m	peso total (t)	uso (governa)
C Metsec, continua, 3 linhas	Ue 302×88×18×1,95	7,60	24,1	0,97 (succao)
C Metsec, biapoiada, 3 linhas	Ue 342×88×18×2,30	9,65	26,0	0,92 (succao)
Z45 ZAR345, continua, 3 linhas	Z45 350×88,4×20×1,95	8,59	27,3	1,00 (succao)
Z Metsec, continua, 3 linhas	Z 302×90/82×2,30	8,92	28,3	0,83 (succao)
C Metsec, continua, 2 linhas	Ue 302×88×18×2,30	8,92	28,3	0,91 (succao)
Ue CIVIL300, biapoiada, 3 linhas	Ue 300×85×25×2,65	10,60	28,6	0,92 (succao)
Ue CIVIL300, continua, 3 linhas	Ue 300×85×25×2,25	9,03	28,7	0,85 (succao)
Ue CIVIL300, continua, 2 linhas	Ue 300×85×25×2,25	9,03	28,7	0,97 (succao)
Ue CIVIL300, biapoiada, 2 linhas	Ue 350×110×25×2,25	10,79	29,1	0,93 (succao)

2. Perfil, aço e cargas

Z 302×90/82×2,30 (METSEC 302Z23); aço fy = 400 MPa (fu = 480 MPa adotado — conferir com o fabricante); galvanizado Z275. Linha média com cantos vivos: A = 1166 mm², Ix = 1569,9 cm⁴, Ixy = 345,3 cm⁴, W = 104,0 cm³; massa de catálogo 8,92 kg/m. Curva de assinatura por faixas finitas (NBR 14762:2010 Anexo C, MRD): flexão — local 0,821·My, distorcional 0,559·My; compressão — local 0,150·Ny.
Vãos 9,650, 10,075, 10,075, 9,925, 10,000, 10,000, 10,000, 9,625 m; terças a 1,263 m. Carregamentos iguais ao modelo global: permanentes (zipada, lã, TP40, fixações, painéis solares, instalações) + peso da terça; sobrecarga 0,25 kN/m² alternada nos vãos; vento q0 = 0,874 kN/m² com Cp −1,0 (geral) e −1,6 (faixas de borda, envoltória em toda a linha, a favor da segurança). Combinações NBR 8681: 1,35 G + 1,5 Q; 1,0 G + 1,4 W (sucção).

3. Terça contínua por transpasse — MEF

Viga contínua de 8 vãos por elementos finitos (Euler-Bernoulli, nd_estruturas.viga_continua), com 2·EI no trecho do transpasse (2 perfis encaixados). M > 0 (mesa superior comprimida, presa à telha): MRd sem flambagem lateral; M < 0 (mesa inferior comprimida): MRd com Lb entre correntes; dentro do transpasse, 2 perfis; flexão + cortante pela NBR 14762:2010 9.8.5; flecha L/180 (NBR 8800:2008 Anexo C).



transpasse (cada lado)	uso máx.	governa	flecha (mm)	situação
0,45 m	0,851	flexão + cortante — ELU suc borda em x = 10.1 (seção simples)	14,8	ok

Adotado: transpasse de 450 mm para cada lado do eixo de cada TS-01 (total 900 mm); MRd sem FLT = 23,62 kN·m (distorcional); MRd com Lb = 2519 mm = 22,94 kN·m (local); VRd = 33,7 kN. Governa flexão + cortante — ELU suc borda em x = 10,10 m (seção simples): M = 18,64 kN·m, V = 10,68 kN, uso 0,851. Flecha 14,8 mm ≤ 53,5 mm.

vão	L (m)	M+ máx (kN·m)	M− máx (kN·m)
1-2	9,650	23,67	-15,27
2-3	10,075	23,67	-13,39
3-4	10,075	19,54	-11,05
4-5	9,925	19,54	-11,05
5-6	10,000	19,64	-11,11
6-7	10,000	19,64	-11,11
7-8	10,000	23,50	-13,30
8-9	9,625	23,50	-15,21

4. Ligações: emenda por transpasse e apoio sem mão-francesa

Emenda: 2 M12 8.8 em cada ponta do transpasse (furos E/F da alma, atravessando as 2 almas). O perfil que termina leva M_apoio/2 no apoio e zero na ponta, à distância do transpasse; força nos 2 parafusos da ponta Fd = 13,15 kN por parafuso ≤ 16,7 kN (corte M12 8.8 / contato na alma de 2,30 — NBR 14762:2010 10.3) → uso 0,789. Apoio: ST-1P com 4 M12 8.8 na alma (2 colunas a ±60 × furos E 55 / F 52, entre furos 195), sem mão-francesa. tração T = R·e/z nos 2 parafusos de cima (binário com o apoio da alma no ST-1P) + corte $\sqrt{(R^2 + N^2)}/4$; $(T/TRd)^2 + (V/VRd)^2 \leq 1$. Apoio interno (2 terças): R = 24,80 kN, tração 2,86 kN, corte 6,81 kN → interação 0,188; fachada (VB): interação 0,046. TRd = min(tração do M12 50,3 kN; arrancamento da alma pela arruela Ø24 19,9 kN, AISI S100-16 J6.2.2). A torção de apoio do Z (carga no meio da aba superior, a 45 mm da alma) é resistida pelo binário das 2 linhas de parafusos — dispensa a mão-francesa.

5. Modelo integrado e contraventamento (DEC-024 / DEC-025)

Toda a estrutura num modelo 3D OpenSeesPy (modelo_integrado_r05.py): pilares engastados no cálice com P-Delta e rigidez 0,4 EcIc, TS-01, I130, VB 15×60, vigas e laje do mezanino como diafragma rígido, terças Z contínuas (2·EI no transpasse) apoiadas em cada ST-1P/ST-1V por mola, correntes, tirantes rígidos, diagonais de ancoragem e X Ø16 só à tração; cabeça dos pilares dos portões ligada em y à TS-01. 33 combinações ELU com vento NBR 6123 em 4 direções, Cpi por compartimento (anexo, área aberta, pavilhão), excentricidade 0,075 a/b, desaprumo H/400 e a carga da calha cheia na 1ª terça. Validação: equilíbrio vertical e horizontal e momentos da terça contra viga contínua (validacao_modelo_integrado.json).
Estudo de 14 arranjos de X no modelo integrado (estudo_contraventamento_integrado.json): o X só nos vãos vizinhos ao oitão (rev05) não trabalha; o adotado é X nos 5 vãos do pavilhão (4-5 a 8-9), painéis de 8 e 7 espaços de terça (≈ 45°). 15 espaços de terça por meia água (c/1,263 m): 1ª terça com 40 cm livres para a calha no eixo A e os pilares B e D das fachadas entre duas terças.

arranjo (painel 8)	diag.	kg	pilar uso	M base	terça
sem X	0	0	0,712	448	0,980
2-3, 7-8	16	214	0,714	448	0,982
7-8, 8-9	16	346	0,699	407	0,902
1-2, 8-9	16	343	0,706	430	0,911
6-7, 7-8, 8-9	24	521	0,664	405	0,906
4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9	40	871	0,608	404	0,913
2-3, 3-4, 6-7, 7-8, 8-9	40	873	0,617	394	0,930
1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9	64	1394	0,605	385	0,946

Resultado final (arranjo adotado, 15 espaços): terça 0,955 (vão 7-8, x = 39,22 m, N 11,3 kN, My -18,50 kN·m); pilares uso 0,656; momento na base 403,3 kN·m; X: Td 31,4 kN ≤ 44,7 kN (Ø16, uso 0,702); correntes uso 0,197; diagonais de ancoragem uso 0,284.
ST-1V-R (VB do eixo 9): escora até 49,1 kN ao longo da terça; 2 esperas M20 hef 400 + grampo U Ø10 — aço 0,448, concreto 0,856 (sem grampo a ruptura de borda daria 13,5 kN). ST-1P: grampo U Ø10 em cada ES-1 (interação 0,916).
Pilares dos portões (PG-01 a PG-04): cabeça a 2 cm da TS-01, 2 cantoneiras CL-P por pilar; Fd 22,9 kN; parafusos 0,240, insertos da TS-01 0,685, inserto do pilar 0,932, cantoneira 0,536.

Calha do eixo A (NBR 10844:1989, ND-LET-COB03): I = 200 mm/h (confirmar), 40,09 m²/m; calha 300 × 150 a 0,5 %: 29,6 L/s ≥ 11,22 L/s (uso 0,380); 9 descidas Ø200: uso 0,850; suportes SC-1 uso 0,551.

6. Correntes, tirantes rígidos e diagonais (AISI S100-16 D3.2)

Terça Z: força lateral por corrente P = W·(Ixy/Ix) + componente do caimento 3 % (Ixy/Ix = 0,220), acumulada nas terças da meia água (sem a restrição da telha, a favor da segurança): F = 13,87 kN. Corrente Ø10 A36, roscas M10, porca + contraporca e arruela dos 2 lados de cada terça: NtRd 17,5 kN → uso 0,795; tirante rígido L 51×51×3,2: uso 0,454; diagonal de ancoragem Ø16: Td 30,9 kN → uso 0,692.

7. Suporte ST-1P e esperas no concreto

ST-1P (chapa dobrada 9,5 A36) no apoio interno: arrancamento de cálculo 24,80 kN (as 2 terças do transpasse); flexão da aba uso 0,790; 2 esperas ES-1 M16, com os esforços de cada cleat do modelo integrado: interação 0,978 (NBR 8800:2008 6.3.3).

espera (ACI 318-19 cap. 17, C50 fissurado)	descrição	uso / interação
ST-1P	2 M16 com gancho, hef 150 (s 120) + 1 grampo U Ø10 em cada espera	0,916
OR-X	1 M16 com gancho por orelha, hef 110 + grampo U Ø10	0,889
OR-X VB	1 M16 com gancho por orelha, hef 110 + grampo U Ø10 (VB 15×60, eixo 9)	0,889

7a. Telhas e fixações — Kingspan zipada dupla com lã de rocha (rev06c)

Kingspan Isoeste zipada dupla com lã de rocha (manual p. 28): TP-40 #0,65 + cartola #0,65 + lã FSR 32 + clipe #0,65 + zipada 455 #0,50 (manual de instalação da zipada, p. 28). Cargas: zipada 0,051, lã FSR 32 0,013, TP-40 #0,65 0,062, cartola e clipes 0,011 kN/m² (g favorável na sucção 0,137 kN/m², sem painéis). Fixações à sucção por linha de terça (s = 1,263 m), parafusos auto-atarraxantes pela NBR 14762:2010 10.6 / AISI S100-16 J4.4 (arrancamento 0,85·t·d·fu, rasgamento 1,5·t·dw·fu, γ = 2,0; fu 360 MPa da chapa adotado):

Ligação	zona	F (kN)	Rd (kN)	uso
clipe → cartola (PB 12-14 × 3/4", 2 por clipe)	geral	0,31	0,55	0,57
cartola → TP-40 (PB 1/4"-14 × 7/8" P01, a cada 2 ondas)	geral	0,67	0,63	1,07
cartola → TP-40 (PB 1/4"-14 × 7/8" P01, em todas as ondas)	geral	0,34	0,63	0,54
TP-40 → terça (PB 12-14 × 3/4" P03, 4 por telha)	geral	0,34	2,58	0,13
clipe → cartola (PB 12-14 × 3/4", 2 por clipe)	borda	0,52	0,55	0,96
cartola → TP-40 (PB 1/4"-14 × 7/8" P01, a cada 2 ondas)	borda	1,13	0,63	1,80
cartola → TP-40 (PB 1/4"-14 × 7/8" P01, em todas as ondas)	borda	0,56	0,63	0,90
TP-40 → terça (PB 12-14 × 3/4" P03, 4 por telha)	borda	0,56	2,58	0,22

Com a costura da cartola a cada 2 ondas (padrão do manual) a sucção não passa nem na zona geral; com costura em TODAS as ondas passa nas duas zonas. Clipes com 2 parafusos na cartola passam (borda no limite). TP-40 na terça com folga. Confirmar com a Kingspan os valores de arrancamento dos parafusos na chapa #0,65 e a distribuição de clipes para o vento da obra. Adotado nas pranchas (COB01/COB04): costura da cartola em todas as ondas.

8. Observações

Peças: cada terça vence um vão e passa 450 mm além do eixo do apoio interno (nas fachadas 110 mm); maior peça 10975 mm (≤ 12 m, transporte). Furação de fábrica METSEC (E 55 / F 52; correntes no meio da alma). Conferir com a voestalpine Meincol antes do pedido: fu do aço, ângulo dos enrijecedores, encaixe dos perfis no transpasse (METLAP) e furação. Pelo método da norma brasileira o Z não ficou mais leve que o C nesta obra; o software de dimensionamento do fabricante (baseado em ensaios) pode reduzir espessuras — se usado, a verificação dele substitui as seções 3 e 5 desta memória.
Projeto da ND Engenharia — para aprovação, não executar.